

Clasa 9E · S14

Modulul IV – Asamblări mecanice

Ora de instruire practică (IP)

Pregătirea suprafețelor și cositorirea fâșiilor de tablă (zona B)

Conținutul pachetului

p. 2-4 Proiect de lecție nr. 12 (S14) (sursa: p. 37-39)

p. 5-6 Manual (ed. elev) – S14 · 2.3 Asamblări prin lipire: avantaje, domenii, materiale de adaos (sursa: p. 41-42)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 12 · S14**Asamblări prin lipire: avantaje, domenii, materiale de adaos****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	IV – Asamblări mecanice (2 h/săpt.: T 1 h + IP 1 h)
Unitatea de învățare	Asamblări prin lipire: avantaje, domenii, materiale de adaos
Tema	Asamblări prin lipire: avantaje, domenii, materiale de adaos
Săptămâna / data	S14 · 14 – 18.12.2026
Programul orelor	T: luni 14.12.2026, 09:00–09:50 · IP: luni 14.12.2026, 13:00–13:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027), p. 41

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	6.1.2.3. Asamblări prin lipire: avantaje și dezavantaje, domenii, materiale de adaos, lipire moale și tare, scule, tehnologie, control, NSSM
Abilități	6.2.16. Alegerea materialelor, SDV-urilor și echipamentelor necesare asamblării prin lipire 6.2.38. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate 6.2.17. Utilizarea materialelor, SDV-urilor și echipamentelor în vederea asamblării prin lipire
Atitudini	6.3.7. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 6.3.8. Respectarea măsurilor de prevenire a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Asamblări prin lipire: definiție, avantaje și dezavantaje, domenii, clasificare, aliaje de lipit, fluxuri”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: lipire = piesele nu se topesc; se topește doar aliajul;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: moale < 450 °C < tare;
- O4 – (IP) să execute lucrarea „Pregătirea suprafețelor și cositorirea fâșiilor de tablă (zona B)”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM;
- O5 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: aliajul a udat complet suprafața (nu formează picături izolate).

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027) – p. 41 materiale / SDV: 2 fâșii din tablă zincată 80 × 20 × 0,5; ciocan de lipit electric 100–150 W, suport, burete umed; aliaj de lipit Sn (sârmă), clorură de zinc, țipirig, pensulă; pânză abrazivă fină, perie de sârmă, cârpă, mănuși, ochelari tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025;

Componentă	Descriere
	SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Asamblări prin lipire: definiție, avantaje și dezavantaje, domenii, clasificare, aliaje de lipit, fluxuri · manual p. 41

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie află ce este lipirea, cum se deosebește de sudare și ce materiale se folosesc; în atelier pregătești suprafețele și cositorești fâșiile de tablă pentru zona B.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematicizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Lipirea este îmbinarea nedemontabilă a pieselor metalice cu ajutorul unui aliaj de lipit topit, a cărui temperatură de topire este mai mică decât a pieselor (cu cel puțin 50 °C). Piese nu se topesc: aliajul lichid udă suprafețele curate, pătrunde prin cap... – temperatură joasă: fără deformări și tensiuni termice – rezistență mecanică mai mică decât sudura – se pot îmbina table și sârme subțiri, metale diferite	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Lipire = piesele nu se topesc; se topește doar aliajul. – Moale < 450 °C < tare. – Fluxul curăță oxizii și protejează suprafața.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Prin ce se deosebește fundamental lipirea de sudare? – Ce aliaj și ce flux alegi pentru lipirea unui conductor electric? Dar pentru o țevă de cupru a unei instalații frigorifice? – De ce se spală piesa după lipirea cu clorură de zinc?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 41); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de instruire practică (IP) – Pregătirea suprafețelor și cositorirea fâșiilor de tablă (zona B) · manual p. 41

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Alegi materialele și SDV-urile pentru lipirea moale, cureți și cositorești suprafețele de îmbinare ale fâșiilor de tablă zincată. – NSSM: Ciocanul de lipit se așază numai	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	pe suport; nu îl atinge de cablu. – NSSM: Fluxul acid nu se atinge cu mâna; se lucrează cu ochelari, în loc ventilat, fără a inhala fumul. – NSSM: După lucru te speli pe mâini (aliajul poate conține plumb).			
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: 2 fâșii din tablă zincată 80 × 20 × 0,5, ciocan de lipit electric 100–150 W, suport, burete umed, aliaj de lipit Sn (sârmă), clorură de zinc, țipirig, pensulă, pânză abrazivă fină, perie de sârmă, cârpă, mănuși, ochelari.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Alege aliajul și fluxul; justifică alegerea în caiet. 2) Curăță cu pânza abrazivă o zonă de 5 mm ($l = 4 \dots 6 \cdot s \approx 3$ mm, rotunjit) la capătul fiecărei fâșii. 3) Încălzește ciocanul; curăță vârful pe burete și în țipirig; cositorește vârful. 4) Aplică flux pe zonele curățate și acoperă-le cu un strat subțire și uniform de aliaj (cositorire). 5) Controlează stratul: continuu, subțire, lucios.	Sarcina: Cele două fâșii cositorite, pregătite pentru lipirea din S15. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Aliajul a udat complet suprafața (nu formează picături izolate). ☐ Stratul nu depășește zona curățată.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Completează, cu ajutorul manualului (p. 41): Lipire = piesele nu se topesc; se topește doar / Moale < 450 °C <
B – consolidare	1) Prin ce se deosebește fundamental lipirea de sudare? 2) Ce aliaj și ce flux alegi pentru lipirea unui conductor electric? Dar pentru o țevă de cupru a unei instalații frigorifice? 3) De ce se spală piesa după lipirea cu clorură de zinc?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Cele două fâșii cositorite, pregătite pentru lipirea din S15.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 41) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

S14 · 2.3 Asamblări prin lipire: avantaje, domenii, materiale de adaos

Firul săptămânii: La teorie afli ce este lipirea, cum se deosebește de sudare și ce materiale se folosesc; în atelier pregătești suprafețele și cositoarești fâșiile de tablă pentru zona B.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Asamblări prin lipire: definiție, avantaje și dezavantaje, domenii, clasificare, aliaje de lipit, fluxuri

Rezultate ale învățării: C 6.1.2.3. · A 6.2.16., 6.2.38.

Lipirea este îmbinarea nedemontabilă a pieselor metalice cu ajutorul unui **aliaj de lipit** topit, a cărui temperatură de topire este **mai mică** decât a pieselor (cu cel puțin 50 °C). Piese **nu se topesc**: aliajul lichid udă suprafețele curate, pătrunde prin capilaritate în spațiul dintre ele și, prin difuziune, formează la suprafață un strat aliat care le leagă.

Avantaje	Dezavantaje
temperatură joasă: fără deformări și tensiuni termice	rezistență mecanică mai mică decât sudura
se pot îmbina table și sârme subțiri, metale diferite	culoarea aliajului diferă de cea a pieselor
îmbinări etanșe și bune conducătoare de electricitate	rezistență mai slabă la coroziune (mai ales cu fluxuri acide nespălate)
tehnologie simplă, se poate desface prin încălzire	cere suprafețe foarte curate

Domenii: instalații electrice și electronică (conductoare, circuite imprimate), radiatoare, instalații sanitare și frigorifice (țevi de cupru), tinichigerie, lipirea plăcuțelor dure pe corpul sculelor așchietoare.

Clasificare

- **lipirea moale** – aliaje cu temperatura de topire **sub 450 °C** (pe bază de staniu); rezistență mică; lucrează la temperaturi sub $\approx 100...150$ °C;
- **lipirea tare (brazare)** – aliaje cu temperatura de topire **peste 450 °C** (alamă, aliaje cu argint, cupru-fosfor); rezistență mare.

Materiale de adaos

Aliajul	Topire	Utilizare
Sn60Pb40 (cositor „de electronică”, clasic)	183...190 °C	electrică și electronică (se înlocuiește cu aliaje fără plumb)
Sn99Cu1, SnAgCu (fără plumb)	217...227 °C	electronică, instalații de apă potabilă
alamă de lipit (CuZn)	$\approx 880...900$ °C	oțel, fontă, cupru – lipire tare cu flacăra
aliaje cu argint (Ag 30–55 %)	$\approx 620...780$ °C	cupru, oțel inoxidabil, plăcuțe dure pe scule
CuP (cupru-fosfor)	$\approx 710...800$ °C	țevi de cupru (instalații frigorifice), fără flux

Fluxurile

Fluxurile dizolvă oxizii și împiedică oxidarea în timpul încălzirii, ca aliajul să ude metalul. La lipirea moale: **colofoniul** (necoroziv, pentru electrică), **clorura de zinc** („apa tare” – pentru oțel și tablă zincată; coroziv, se spală după lipire), **clorura de amoniu (țipirigul)** pentru curățarea vârfului ciocanului. La lipirea tare: **boraxul**, acidul boric, fluxuri pe bază de fluoruri.

Reține

- Lipire = piesele nu se topesc; se topește doar aliajul.
- Moale < 450 °C < tare.
- Fluxul curăță oxizii și protejează suprafața.

Întrebări

1. Prin ce se deosebește fundamental lipirea de sudare?
2. Ce aliaj și ce flux alegi pentru lipirea unui conductor electric? Dar pentru o țeavă de cupru a unei instalații frigorifice?
3. De ce se spală piesa după lipirea cu clorură de zinc?

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ

1 oră · atelierul-școală

Pregătirea suprafețelor și cositorirea fâșiilor de tablă (zona B)

Rezultate ale învățării: A 6.2.16., 6.2.17. · At 6.3.7., 6.3.8.

Scopul lucrării: Alegi materialele și SDV-urile pentru lipirea moale, cureți și cositorești suprafețele de îmbinare ale fâșiilor de tablă zincată.

SDV-uri, materiale, utilaje

- 2 fâșii din tablă zincată $80 \times 20 \times 0,5$
- ciocan de lipit electric 100–150 W, suport, burete umed
- aliaj de lipit Sn (sârmă), clorură de zinc, țipirig, pensulă
- pânză abrazivă fină, perie de sârmă, cârpă, mănuși, ochelari

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Ciocanul de lipit se așază numai pe suport; nu îl atingi de cablu.
- ⚠ Fluxul acid nu se atinge cu mâna; se lucrează cu ochelari, în loc ventilat, fără a inhala fumul.
- ⚠ După lucru te speli pe mâini (aliajul poate conține plumb).

Desfășurarea lucrării

1. Alege aliajul și fluxul; justifică alegerea în caiet.
2. Curăță cu pânza abrazivă o zonă de 5 mm ($l = 4 \dots 6 \cdot s \approx 3 \text{ mm}$, rotunjit) la capătul fiecărei fâșii.
3. Încălzește ciocanul; curăță vârful pe burete și în țipirig; cositorește vârful.
4. Aplică flux pe zonele curățate și acoperă-le cu un strat subțire și uniform de aliaj (cositorire).
5. Controlează stratul: continuu, subțire, lucios.

Sarcina de lucru

Cele două fâșii cositorite, pregătite pentru lipirea din S15.

Controlul lucrării

- ☐ Aliajul a udat complet suprafața (nu formează picături izolate).
- ☐ Stratul nu depășește zona curățată.